

IF 422

31/3/21



Aujourd'hui : jeux infiniment —
Dùchi, parity

Jeux finitaires : Reach, Safety, obligation
↓
états visités au cours d'une partie

Infinitaire : on parle de nb. infini
de visites

Ex Conditions d'équité (en vérification)
par exemple :- une ressource demandée
sera acquise

— chaque fois qu'une ressource
est demandée, elle sera acquise
plus tard → propriété non-
rythmée

- approximation :

une ressource demandée ω -souvent
sera acquise ω -souvent

$\leadsto$ propriétés ω -régulières

$\hat{=}$ propriétés sur des séquences
infinies (ω -words) à l'aide
d'automates finis

les 2 prochains cours : jeux avec
condition de victoire exprimée
par ω -régulier

$\rightarrow$ jeux de parité $\hat{=}$

jeux qui ont la forme la
plus générale des jeux
 ω -régulier

Jax de parité

Arène (V_0, V_1, E) $E \subseteq V \times V$

Fct. de priorité

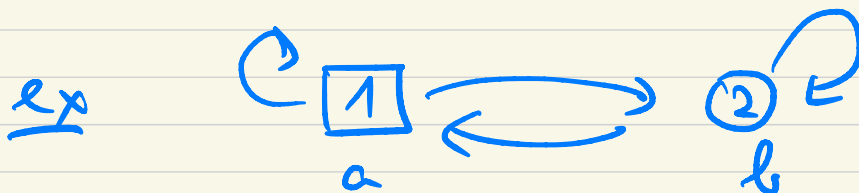
$$p: V \rightarrow \{0, \dots, K\}$$

Rq On suppose que chaque sommet a au moins 1 successeur

→ parties maximales typ. infinies

Une partie $\pi: v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots$

est gagnée par P_0 si la priorité maximale visitée ∞ -souvent dans π est paire.



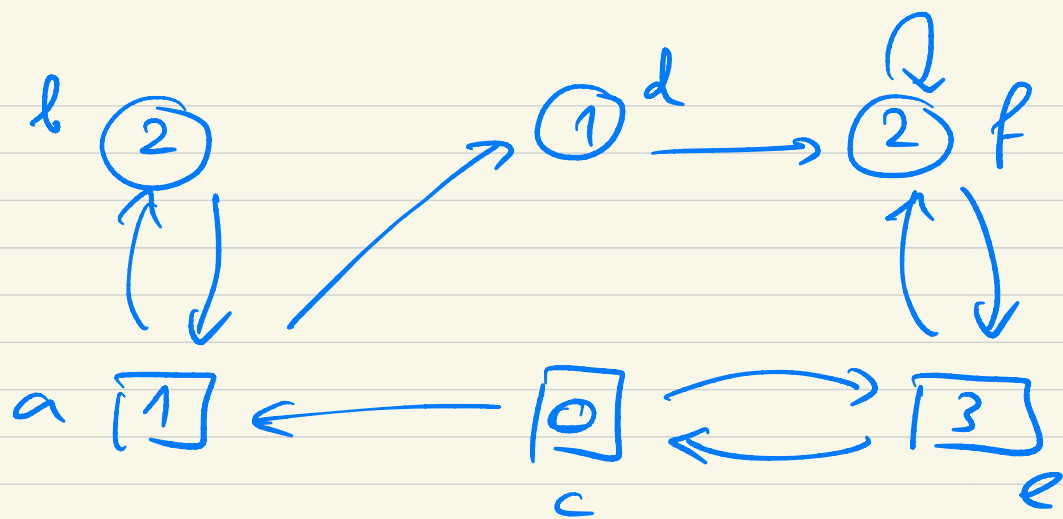
$$p(a) = 1$$
$$p(b) = 2$$

$\pi: b \rightarrow b \rightarrow b$

prio. max = 2
 ∞ -souvent = 2

$\pi': b \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow \dots$

2
 ∞ 1



$$p(a) = 1, \quad p(b) = 2, \dots$$

d, f gagnent pour P_0 : P_0 reste dans f

c, e gagnent pour P_1 : P_1 va
cycler entre c, e

a gagnent pour P_0 : soit

P_1 fait $a \rightarrow b$, ou $a \rightarrow d$
($\rightarrow f$)

$$W_0 = \{a, b, d, f\}$$

$$W_1 = \{c, e\}$$

Cas spécial : $K=1$

→ 2 priorités : 1 et 2

$\pi: v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots$

π est gagnée par $P_0 \Leftrightarrow$

priorité max. utilisée ∞ -souvent = 2

$\Leftrightarrow \pi$ passse ∞ -souvent par

$F := \{v : p(v) = 2\}$

→ Joux d'accessibilité répétée,
ou jux avec cond. le Büchi

- P_0 gagne π si π passe par F
 ∞ -souvent, et (Büchi)

- P_1 gagne π si π passe par F
finitement souvent (co-Büchi)

$\underbrace{v_0 \rightarrow v_1 \rightarrow \dots}_{\text{finitement souvent}} \mid \underbrace{v_n \rightarrow \dots}_{\infty \text{ souvent}}_{\text{par } F}$

- Première solution pour les jeux de Büchi

Büchi: (V, E, F)

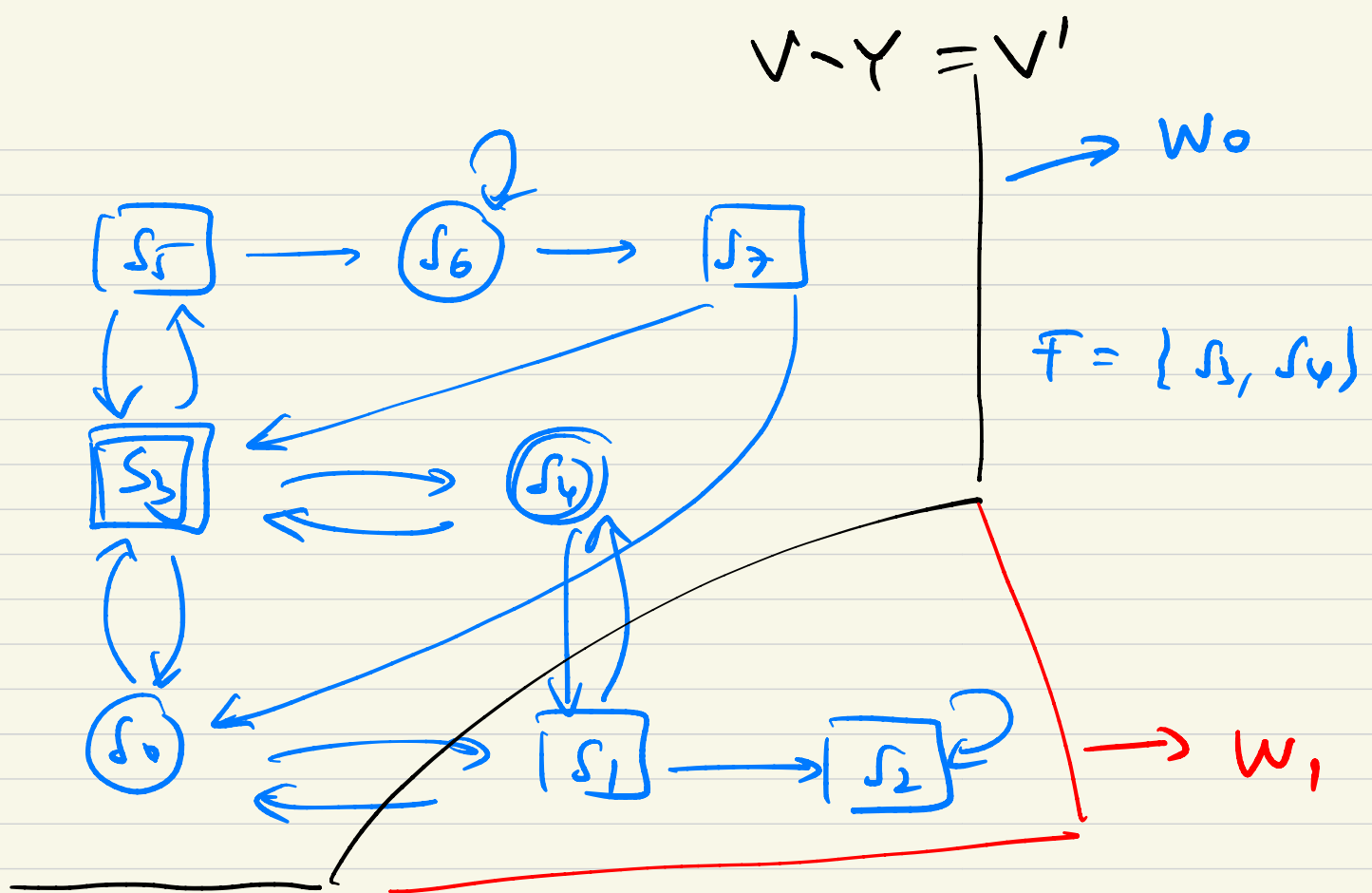
Entrée : (V_0, V_1, E) , $F \subseteq V$

Sortie : régions gagnantes W_0, W_1
 $\subseteq V$
(+ strat. gagnantes)

préfixe pour P_0 → $X := V \setminus \text{Attr}_0(F)$ // $X \subseteq W_1$
 $Y := \text{Attr}_1(X)$ // $Y \subseteq W_1$

if $X = \emptyset$ then $W_0 = V$, $W_1 = \emptyset$
else Büchi $(V \setminus Y) =: (W'_0, W'_1)$
return $(W_0, W'_1 \cup Y)$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 W_0 W_1

Complexité : $O(n \cdot (m+n))$
 $\downarrow$ $\downarrow$
appels attracteur $|E|=m$
 $|V|=n$



$$\text{Attr}_0(s_3, s_4) = \{s_3, s_4, s_0, s_7, s_6, s_5\}$$

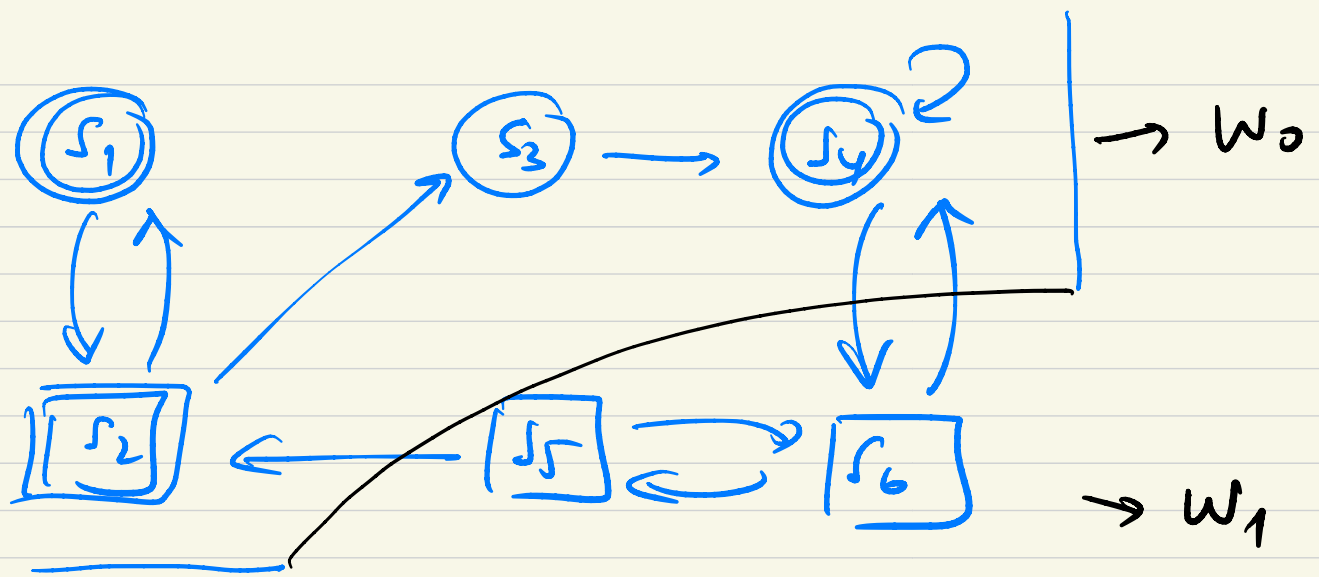
$$X = V \setminus \text{Attr}_0(s_3, s_4) = \{s_1, s_2\}$$

$$Y = \text{Attr}_1(X) = \{s_1, s_2\}$$

Büchi sur l'arène induite par $V \setminus Y$

$$X' = \emptyset$$

sur l'arène induite par V' ,
tout est segment pour $P_0 \rightarrow$
 $W'_0 = V'$



$$\text{Attr}_0(\{s_1, s_2, s_4\}) = \{s_1, s_2, s_4, s_3\}$$

$$X = \{s_5, s_6\}$$

$$Y = \text{Attr}_1(X) = X$$

$$\text{Büchi}(V \setminus X) = \text{Büchi}(\{s_1, s_2, s_3, s_4\})$$

$$\text{Attr}_0(\{s_1, s_2, s_4\}) = \{s_1, s_2, s_4, s_3\}$$

$$X = \emptyset \rightarrow W_0' = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$$

Th Bâdi calcule correctement les régions gagnantes.

On le montre par récurrence.

Si $V = \emptyset$ alors $W_0 = W_1 = \emptyset$

Si non :

- si $X = \emptyset = V \setminus \text{Atto}(F)$:

$$\forall v \in V : v \in \text{Atto}(F)$$

Donc si P_0 joue la stratégie d'attraction : elle est toujours capable d'arriver dans F , à partir de n'importe quel sommet.

$\Rightarrow P_0$ garantit de cette façon de visiter F ∞ - souvent

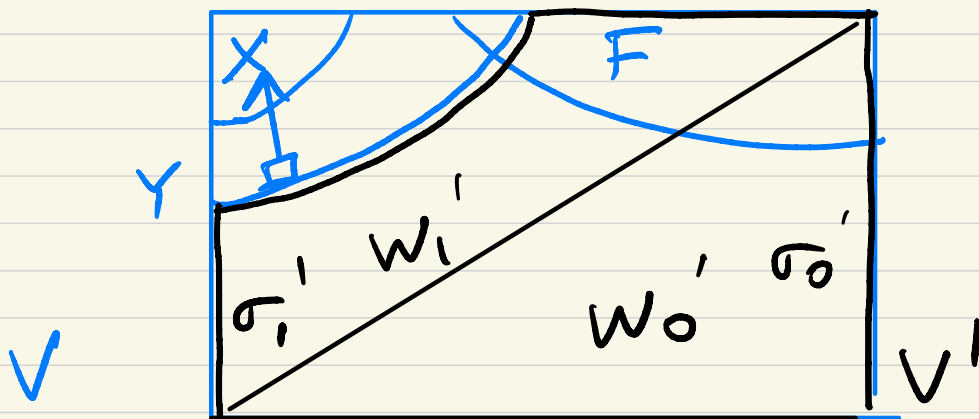
- si $X \neq \emptyset$: appel réc.
Bâdi (V, χ)

Par récurrence, l'appel réc. Back ($V \setminus Y$)

calcule les régions gagnantes W_0', W_1'
sur la sous-arête $V \setminus Y$, et

$$V \setminus Y = W_0' \cup W_1' \quad (\text{jeu est dit.})$$

Stratégies gagnantes σ_0', σ_1' de
 P_0 , resp. P_1 , sur W_0', W_1' .



$$W_0 = W_0', \quad W_1 = W_1' \cup Y$$

sur W_1 : dans Y , P_1 gagne avec

la stratégie d'attraction qui le mène

vers X . Dès que le jeu arrive

dans X , P_1 joue la stratégie de piège
pour y rester.

Dans W_1' , P_1 joue σ_1' . Si le jeu reste dans W_1' , ça sera gagné par P_1 (récurrence). Si le jeu va dans Y (à cause de P_0), P_1 va jouer la stratégie sur Y , et gagner.

$$\Rightarrow \boxed{Y \cup W_1' \subseteq W_1}$$

$W_0' \subseteq W_0$ (application Q1 de DM)

car $V \setminus Y$: piège pour P_1

Donc, en appliquant σ_0' , P_0 gagne sur $W_0' = W_0$.

En particulier, on a :

- $V = W_0 \cup W_1$ (jeu déterminé)
- strat. positionnelles :
 σ_0' pour P_0 , σ_1' / attracteur pour P_1

2. Solution

$$\text{Attr}_0^+(F)$$

attracteur strict de P_0
vers F

= ens. des sommets à partir desquels
 P_0 peut garantir d'arriver dans
 F en 1 ou plus coups.

On calcule des ensembles décroissants.

$$\begin{cases} X_0 := V \\ X_{n+1} := \text{Attr}_0^+(F \cap X_n) \end{cases}$$

$$X_1 \subseteq X_0$$

$$X_2 \subseteq X_1$$

$\vdots$

$$X_2 = \text{Attr}_0^+(F \cap X_1)$$

$$X_1 = \text{Attr}_0^+(F \cap X_0)$$

$$X_0 \supseteq X_1 \supseteq X_2 \supseteq \dots \supseteq X_n = X_{n+1}$$

$$X := \bigcap_{n \geq 0} X_n = X$$

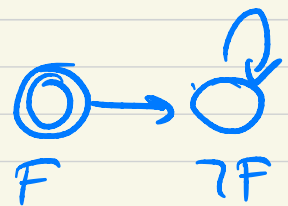
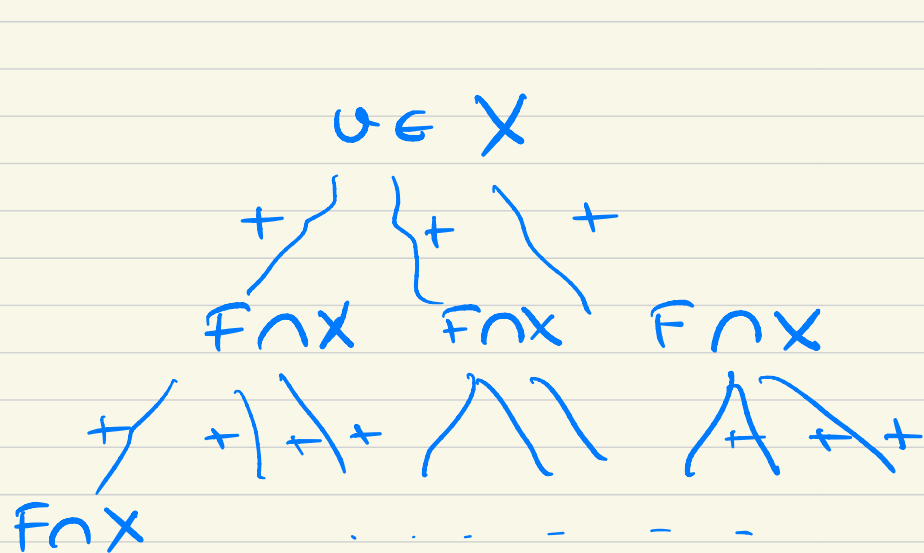
On montre :

$X = \bigcap_{n \geq 0} X_n$ est la région gagnante de P_0 dans le jeu de Büchi.

$$X_0 = V, \quad X_{n+1} = \text{Attr}_0^+(F \cap X_n)$$

Par déf. : $\boxed{X = \text{Attr}_0^+(F \cap X)}$

$$\left(\underbrace{X_n = X_{n+1}}_X = \text{Attr}_0^+ \left(F \cap \underbrace{X_n}_X \right) \right)$$

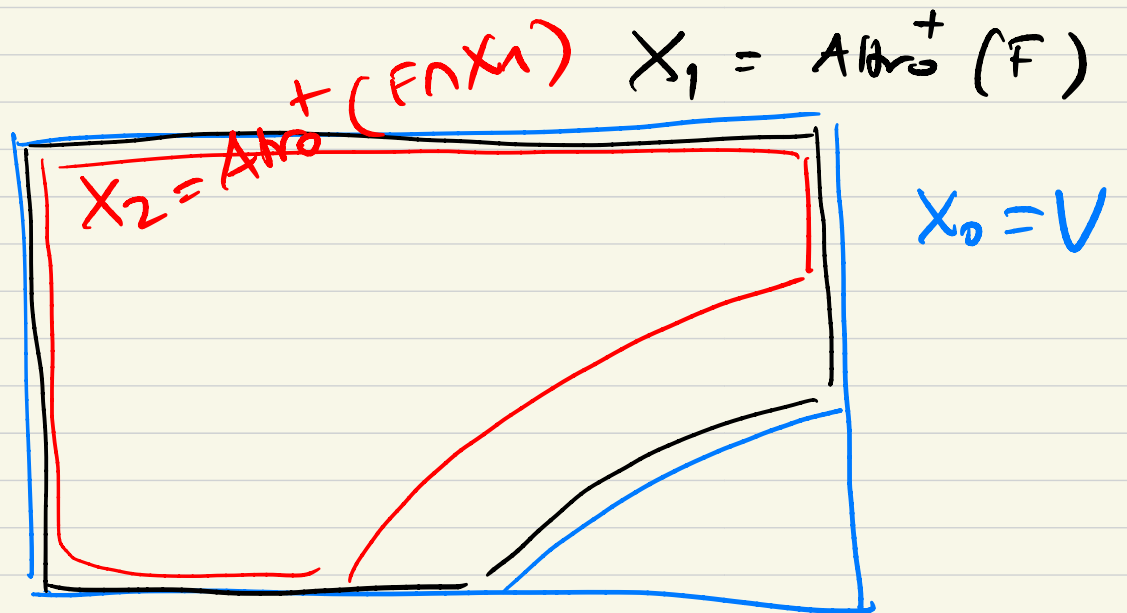


Donc à partir de X , si P_0 joue la stratégie d'attr. strict vers $F \cap X$
 $\Rightarrow P_0$ garantit de voir F ∞ -souvent

$$X \in W_0$$

il reste à montrer : $V \setminus X \in W_1$

$$X = X_n = X_{n+1} = \text{Alt}_0^+(F \cap X_n)$$



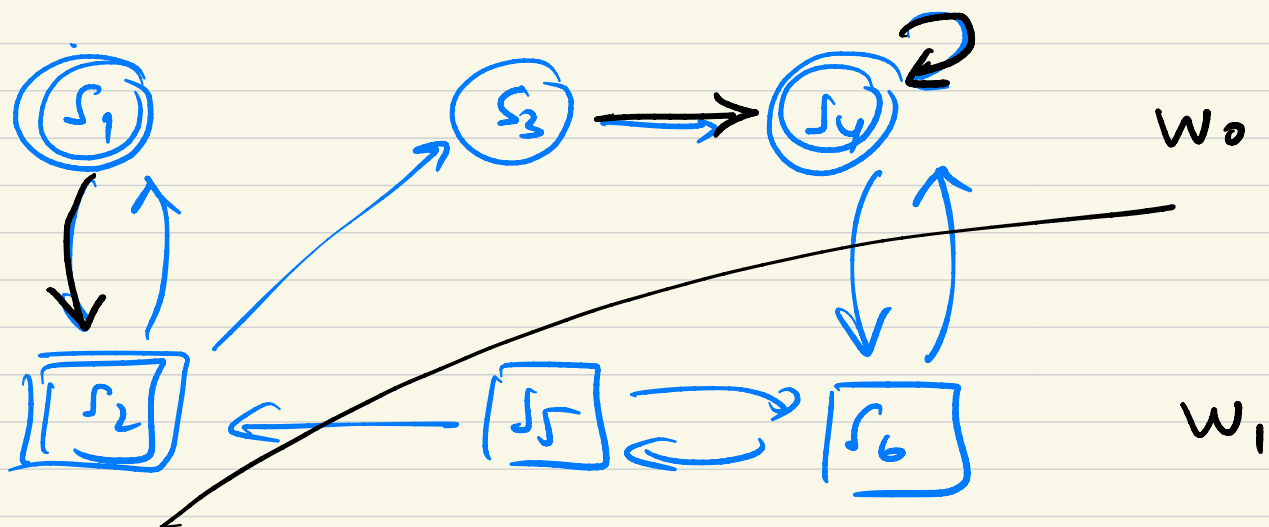
il faut montrer une hypothèse plus forte :

$$v \in X_k \Leftrightarrow \text{à partir de } v$$

P_0 peut garantir de visiter F

au moins k fois (sans compter v)

Avec (*) : $V \setminus X$ est l'ens. de
 sommets à partir desquels P_0 peut
 garantir de visiter F au plus
 $(n+1)$ fois $\rightarrow$ donc finiment
 souvent
 $\rightarrow P_0$ perd



$$X_0 = V$$

$$X_1 = \{s_3, s_1, s_2, s_4\}$$

$$X_2 = \text{Alt}_{w_0}^+ (F \cap X_1) =$$

$$\text{Alt}_{w_0}^+ (\{s_1, s_2, s_4\}) = X_1 = w_0$$

$$\sigma_0 : V_0 \rightarrow V$$